

Capítulo 4

Planejamento de produtos

4.1 Introdução

A importância do planejamento de produtos reside na necessidade de as organizações atuarem em mercados cada vez mais competitivos. A competitividade tem sido promovida, em grande parte, pela inovação em produtos, que precisa ser contínua e rápida. Inclui-se aí a capacidade de prever futuros desenvolvimentos, tanto próprios como dos concorrentes.

O planejamento de produtos busca, em essência, responder à seguinte questão: **o que será desenvolvido em função das estratégias da organização?** Decorrentes dessa questão existem várias outras, envolvendo aspectos tecnológicos, de produção e financeiros. Com relação à tecnologia, por exemplo, deve-se investigar quais são as existentes e, dentre elas, as mais promissoras para determinado período; deve-se, igualmente, monitorar e avaliar seu impacto. Sobre a produção devem-se avaliar qual será o volume a ser produzido, quais as capacidades da organização para novos desenvolvimentos e, com relação aos aspectos financeiros, qual será o retorno do investimento, em quanto tempo ocorrerá, quais os riscos envolvidos etc.

De modo geral, essas questões têm sido investigadas, de forma mais ou menos abrangente, em diferentes abordagens, como as de planejamento estratégico, planejamento de porta-fólio de produtos, planejamento da tecnologia, planejamento de projetos (*projects*) e do próprio processo de projeto do produto (*design*) em suas fases iniciais. Essas abordagens

algumas vezes se superpõem e em outras se complementam, em seus princípios, processos, métodos e ferramentas.

Neste capítulo será dada ênfase ao planejamento de produtos, considerando processos, atividades, métodos e ferramentas para orientar e apoiar a identificação e a seleção de idéias de produtos inovadores, como base para os futuros projetos da organização.

No Capítulo 3, são apresentadas algumas relações entre os típicos resultados do planejamento estratégico e do planejamento de projetos. Nessa discussão, as estratégias são relacionadas aos potenciais projetos da organização para dado período, os quais precisam ser planejados, executados e controlados. Nesse contexto, o planejamento de produtos se insere como um processo para apoiar a definição de projetos que serão desenvolvidos em termos de idéias de produtos, tecnologias, volumes de produção, retorno de investimento, entre outros elementos necessários para efetivamente obter informações para a aprovação, ou não, do projeto. Essa relação pode ser visualizada na Figura 4.1, como uma extensão da Figura 3.6.

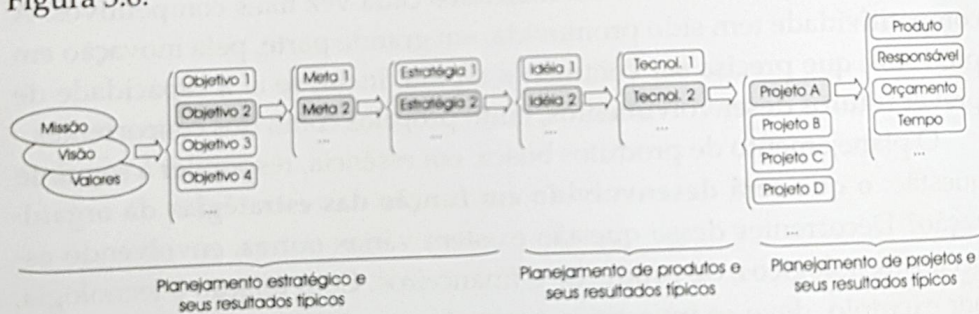


Figura 4.1 Contextualização do planejamento de produtos.

De acordo com a Figura 4.1, determinadas estratégias da organização direcionam os esforços para a busca de idéias de produtos, que deverão ser desenvolvidas e selecionadas. As idéias selecionadas poderão ser implementadas sob diferentes tecnologias. Quando essa definição for obtida em seus detalhes, considerando ainda informações do mercado e de produção, configura-se um projeto de desenvolvimento de produto, que deverá ser planejado, executado e controlado conforme os conhecimentos de gerenciamento de projetos.

Existem vários desafios no planejamento de produtos, alguns dos quais também se aplicam ao planejamento de projetos e a outras discipli-

nas de gerenciamento, bem como ao próprio processo de projeto. Entre os principais, encontra-se a definição da idéia do produto, o que envolve a identificação e a seleção dentre várias alternativas, trabalhando-se com informações insuficientes e, em geral, qualitativas. Além disso, deve-se avaliar as características e as incertezas associadas às novas propostas, servindo de base para a tomada de decisão da organização pela realização do projeto.

A Tabela 4.1 apresenta alguns desafios apontados para o planejamento de produtos, segundo Accept Software Corporation (2004).

Tabela 4.1 Desafios do planejamento de produtos (Accept Software Corporation, 2004)

Categoria	Desafios
Negócio	Assegurar o alinhamento estratégico: o alinhamento estratégico é um aspecto crítico para um gerenciamento balanceado e otimizado do porta-fólio de produtos, visando investimentos corretos de acordo com as estratégias, valores e riscos. Com os investimentos corretamente alocados, as empresas podem focar seus esforços na monitoração do porta-fólio e promover os ajustes necessários quando as mudanças ocorrem
	Assegurar decisões consistentes: o sucesso do planejamento de produtos é assegurado aplicando-se processos repetíveis e consistentes. Isso viabiliza o gerenciamento preciso das informações para apoiar a tomada de decisões, sob critérios bem definidos
	Alcançar metas de rendimento e lucratividade: aumentar a eficiência na maneira como os produtos são planejados, desenvolvidos e lançados no mercado
Mercado	Balanceamento das necessidades: desenvolver habilidades para entender as preferências do mercado e de consumidores para planejar produtos apropriados
	Respostas às mudanças: agilidade e responsabilidade diante de mudanças. Entender as mudanças e seus impactos no plano de produtos e promover os ajustes, quando necessários, são capacidades importantes para o sucesso
	Estabelecer expectativas realísticas do mercado: considerando todos os envolvidos (<i>stakeholders</i>), estabelecer expectativas claras e obtíveis, pois as mesmas influenciarão nas características dos produtos e em seu tempo de lançamento

continua

Tabela 4.1 Desafios do planejamento de produtos (Accept Software Corporation, 2004) (continuação)

Categoria	Desafios
Produto	Gerenciamento da complexidade do produto: considerar a mudança rápida nas tecnologias e as relações de dependência entre os produtos
	Melhorar a qualidade do produto: assegurar que os produtos sejam feitos para as demandas do mercado. Quanto melhor for a preparação dos requisitos de projeto, tanto melhor será a chance de sucesso do produto
	Gerenciar a compatibilidade e a obsolescência: buscar a compatibilidade de novos produtos com os produtos anteriores e os futuros lançamentos. Estar atento à obsolescência para evitar interrupção no mercado
Organização	Colaboração entre as equipes: desenvolver habilidades e infra-estrutura necessária para que haja colaboração entre as equipes, em um ambiente de projetos
	Alocação de recursos para máximo retorno: buscar o correto entendimento das necessidades de recursos para futuros desenvolvimentos
	Interfaces com os parceiros: promover participação ativa dos fornecedores-chave no desenvolvimento

Observa-se que, conforme os desafios apontados na Tabela 4.1, no planejamento de produtos deverão ser avaliadas muitas alternativas e tomadas decisões importantes com relação ao negócio da empresa, ao mercado, ao produto e à organização para o desenvolvimento. Essas decisões poderão determinar o sucesso ou o fracasso do empreendimento, sendo apropriado, portanto, o uso de metodologias e métodos de apoio à decisão para orientar o trabalho da equipe de planejamento.

Sob os aspectos anteriores, o presente capítulo discute o processo de planejamento do produto, seus conceitos e metodologias, visando auxiliar na obtenção de respostas sobre o que será desenvolvido e apresentando subsídios para vencer os desafios envolvidos nessa fase do desenvolvimento. Serão apresentadas definições sobre a idéia de produto, estrutura do processo de planejamento, metodologias e métodos de apoio ao planejamento, organização para a inovação e avaliação do impacto de tecnologias.

4.2 Idéia do produto

Entre os principais resultados do planejamento de produtos encontra-se a idéia do produto. A idéia de um produto pode apresentar-se de várias formas: descrição de características necessárias ao produto, descrição funcional do produto, descrição de seus princípios de funcionamento ou uma combinação das anteriores, na forma textual, gráfica ou em ambas. Em geral, nessa fase do processo de desenvolvimento, a descrição do produto não é completa e deve haver um esforço no sentido de torná-la mais clara possível para apoiar o processo de decisão.

A idéia, também conhecida como o conceito do produto, representa uma síntese das características do produto estabelecidas sob diferentes perspectivas, dependendo da visão e da linguagem. Na indústria automobilística, por exemplo, a idéia do produto pode se dar na forma da mensagem que o produto passa ao consumidor e pode ser estabelecida sob categorias de características ou atributos do produto conforme exemplos mostrados na Tabela 4.2.

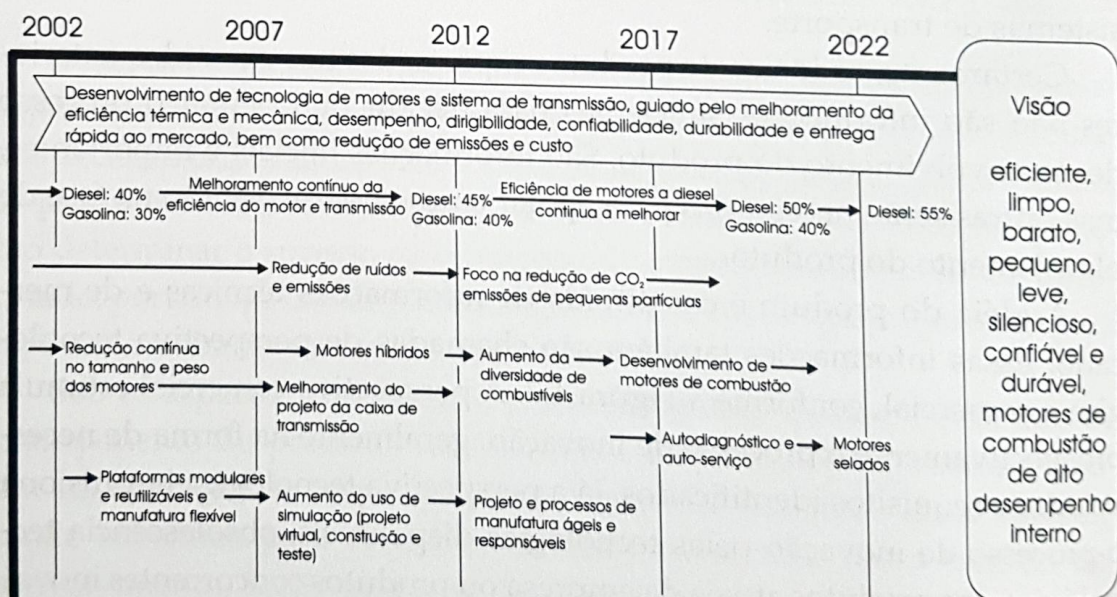
Também são encontradas idéias de produtos na forma de visões de características futuras do produto, como pode ser observado na Figura 4.2, que representa uma parcela de um mapeamento tecnológico para futuros sistemas de transporte.

Certamente, as idéias de produtos expressadas nos exemplos anteriores não são informações suficientes para decidir ou orientar o processo de desenvolvimento do produto. São informações iniciais e importantes, mas outras serão necessárias para apoiar o processo de decisão na fase de planejamento do produto.

A idéia do produto é constituída de informações técnicas e de mercado. Essas informações também são chamadas de perspectiva tecnológica e comercial, conforme a Figura 4.3. A perspectiva comercial estimula prospectivamente o processo de inovação, geralmente na forma de necessidades e requisitos identificados. Já a perspectiva tecnológica impulsiona o processo de inovação pelas tecnologias disponíveis, obsolescência tecnológica dos produtos atuais da empresa ou produtos concorrentes inovadores. Deve haver um balanceamento apropriado entre essas perspectivas para que se obtenha idéias de acordo com estratégias, metas e contexto da organização.

Tabela 4.2 Conceitos de veículos em mercados norte-americano, europeu e japonês (adaptado de Clark e Fujimoto, 1991)

Categoria	EUA	Europa	Japão
Unidade/conjunto	Interior e exterior grandes	Compacto, uso eficiente do espaço	Compacto, uso eficiente do espaço
Estilo	Frente e traseira alongados, ênfase no tamanho	Formas arredondadas, frente e traseira curtas, ênfase na aerodinâmica e na eficiência do espaço	Influenciado pelos estilos europeu e americano
Motor/carroceria	Grandes carrocerias, motores de elevadas potências, estrutura pesada, resposta lenta	Pequenos motores, estrutura leve, ênfase na economia de combustível, resposta rápida	Pequenos motores, estrutura leve, ênfase na economia de combustível, resposta rápida
Dirigibilidade	Suave, confortável	Firme, controle preciso, ênfase no prazer do passeio	Dependente do segmento
Fontes de valor agregado	Opcionais	Equilíbrio total	Opcionais, equipamentos padronizados
Imagem geral	Para todos os propósitos, grande, confortável e potente	Uma máquina de dirigir precisa e sofisticada	Eclético e dependente do segmento

**Figura 4.2** Visões futuras de subsistemas de veículos representando a idéia de produtos (adaptado de Phaal, 2002).

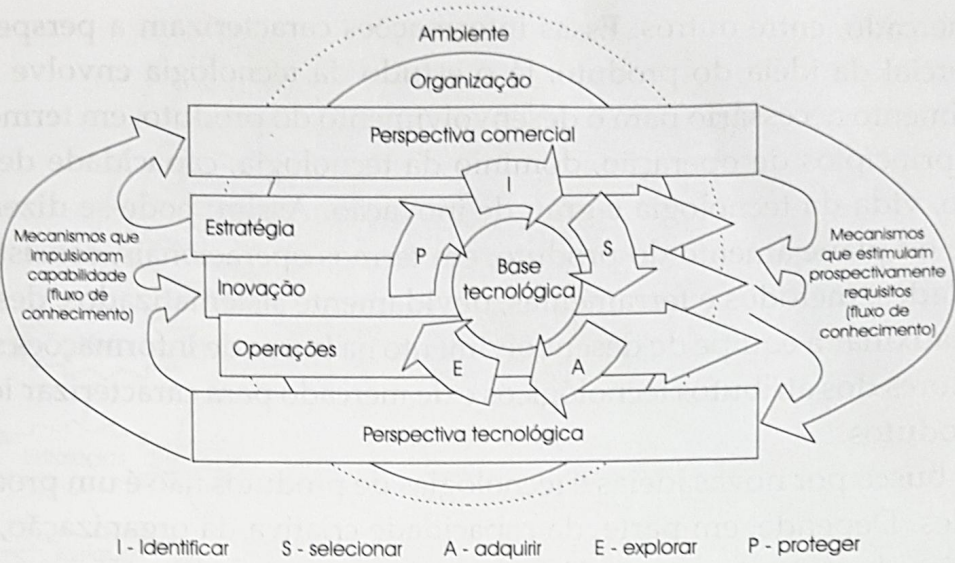


Figura 4.3 Perspectivas comercial e tecnológica no processo de inovação (adaptado de Phaal, Farrukh e Probert, 2004).

A idéia do produto também pode ser entendida como uma especificação de oportunidade, a qual deve conter uma idéia central chamada de benefício básico, ou seja, a vantagem que o consumidor perceberá ao adquirir o produto em relação aos concorrentes. A especificação da oportunidade também deve conter todos os fatores que determinarão o sucesso comercial do produto e deve ser devidamente justificada. A Figura 4.4 apresenta outros elementos para caracterizar a oportunidade.

Especificação da oportunidade		
Descrição	Justificativa	
Preço Benefício básico Vantagens secundárias Outras vantagens comerciais	Aspectos financeiros	Aspectos não financeiros

Figura 4.4 Elementos para a especificação de oportunidade (Baxter, 1998).

Para desenvolver a idéia do produto, como base inicial para os processos de planejamento do projeto (*project*) e processo de projeto, deve-se focalizar meios apropriados para entender o mercado e suas necessidades potenciais, bem como estudar as tecnologias potenciais para o desenvolvimento. O estudo do mercado envolve determinar, por exemplo, qual será o preço meta, o volume de produção, a posição e o segmento ocupados

no mercado, entre outros. Essas informações caracterizam a perspectiva comercial da idéia do produto. Já o estudo da tecnologia envolve o conhecimento necessário para o desenvolvimento do produto, em termos de seus princípios de operação, domínio da tecnologia, capacidade de produção, vida da tecnologia e grau de inovação. Assim, pode-se dizer que a fase do planejamento do produto, em termos operacionais, consiste em atividades, métodos e ferramentas, devidamente sistematizados, destinados a auxiliar a equipe de desenvolvimento na busca de informações sobre os valores dos atributos tecnológicos e de mercado para caracterizar idéias de produtos.

A busca por novas idéias e tecnologias de produtos não é um processo simples. Depende, em parte, da capacidade criativa da organização, mas também de processos e métodos sistemáticos de trabalho. Vários modelos têm sido propostos especificando atividades, métodos e ferramentas para auxiliar nesse processo e são apresentados como abordagens, desde as mais gerais, como gestão de conhecimentos, inteligência competitiva, gerenciamento do porta-fólio de produtos e gestão da tecnologia, até aquelas mais específicas, como métodos de apoio à criatividade. Nas próximas seções, algumas dessas abordagens serão descritas em seus principais conceitos e estruturas.

4.3 Processo de planejamento de produtos

O objetivo desta seção é discutir os processos e atividades do planejamento de produtos, visando um melhor entendimento dessa fase do desenvolvimento e obter subsídios para entender o uso de métodos e ferramentas de apoio ao planejamento, os quais serão apresentados nas próximas seções.

Segundo Roozenburg e Eekels (1995), o planejamento do produto se dá na fase inicial do processo de inovação, que é, de forma abrangente, o desenvolvimento e a introdução do produto no mercado. No planejamento do produto decide-se quando e quais produtos serão desenvolvidos. Em algumas empresas, emprega-se o termo “mix de produtos” para representar o conjunto de produtos potenciais para determinado período.

Sidén, Lindström e Pauli (2000) estabelecem um modelo genérico do planejamento de produtos, constituído de três componentes principais: processos, métodos/ferramentas e gerenciamento (Figura 4.5).

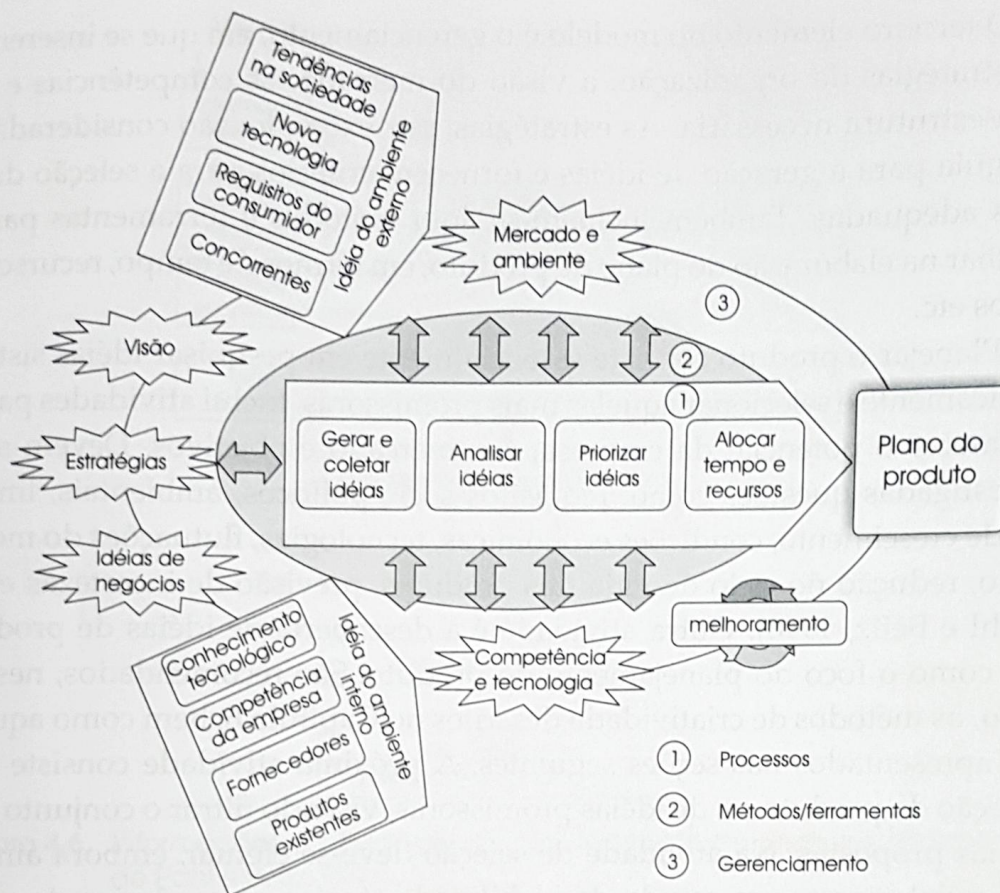


Figura 4.5 Modelo genérico de planejamento de produto (adaptado de Sidén, Lindström e Pauli, 2000).

O processo é o elemento central do modelo, estabelecendo as fases e atividades que devem ser executadas. É essencial que se promova, no processo, um grande fluxo de idéias, as quais deverão ser analisadas com base em fatos. Outra característica importante do processo é que ele prescreva maneiras de priorizar as idéias, de forma clara e objetiva. O processo também deve conter elementos, visando à alocação de tempo e recursos para o planejamento da implementação das idéias. Nesse caso, conforme descrito na introdução, esses elementos referem-se ao planejamento de projetos.

Os métodos e ferramentas são componentes operacionais de suporte às atividades do processo de planejamento. Cada atividade do processo de planejamento necessita de entradas, as quais serão transformadas em saídas adequadas ao desenvolvimento com o apoio de métodos e ferramentas apropriados. Algumas categorias de métodos para o planejamento de produtos são: os de geração de idéias, de monitoramento e de extrapolação de tendências.

O terceiro elemento no modelo é o gerenciamento, em que se inserem as estratégias da organização, a visão do mercado, as competências e a infra-estrutura necessária. As estratégias, por exemplo, são consideradas um guia para a geração de idéias e fornecem critérios para a seleção das mais adequadas. Também incluem-se aqui métodos e ferramentas para auxiliar na elaboração do plano de produto, em termos de tempo, recursos, riscos etc.

Planejar o produto consiste essencialmente em pesquisar idéias sistematicamente e selecionar aquelas mais promissoras. Inclui atividades para esclarecer o potencial da empresa, seu mercado e objetivos. Devem ser investigadas questões como: requisitos sócio-políticos, ambientais, limites de crescimento, condições econômicas, tecnologias, flutuações do mercado, redução no ciclo de vida dos produtos, previsão de incertezas etc. (Pahl e Beitz, 1996). Outra atividade é a descoberta de idéias de produtos como o foco do planejamento do produto. São recomendados, nesse caso, os métodos de criatividade descritos no Capítulo 6, bem como aqueles apresentados nas seções seguintes. A próxima atividade consiste na seleção do produto ou de idéias promissoras, visando filtrar o conjunto de idéias propostas. Na atividade de seleção deve-se efetuar, embora ainda em nível macro, um estudo da viabilidade técnica e econômica do produto. Por fim, a atividade de definição do produto envolve a especificação das características e dos requisitos mais importantes para o produto. Essas definições ou propostas serão submetidas à apreciação da gerência ou diretoria da empresa para análise e aprovação.

A Figura 4.6 apresenta uma visão do fluxo e das principais informações do planejamento do produto. De um lado encontra-se a necessidade de informações do mercado e de outro, a necessidade de conhecer o potencial da empresa. A reunião dessas informações leva à definição de um campo potencial de busca, a partir do qual devem ser geradas, selecionadas e definidas idéias de novos produtos.

O processo de planejamento do produto pode ser estabelecido, em linhas gerais, conforme as atividades e os elementos da Figura 4.7. Ele se inicia a partir de idéias, algumas das quais já existem e outras que deverão ser geradas. As idéias são coletadas e avaliadas, considerando os pontos de vista estratégico, econômico e técnico. As melhores idéias serão selecionadas e agrupadas em projetos de desenvolvimento de produtos, e a realização do produto começa com a decisão de aprovação de deter-

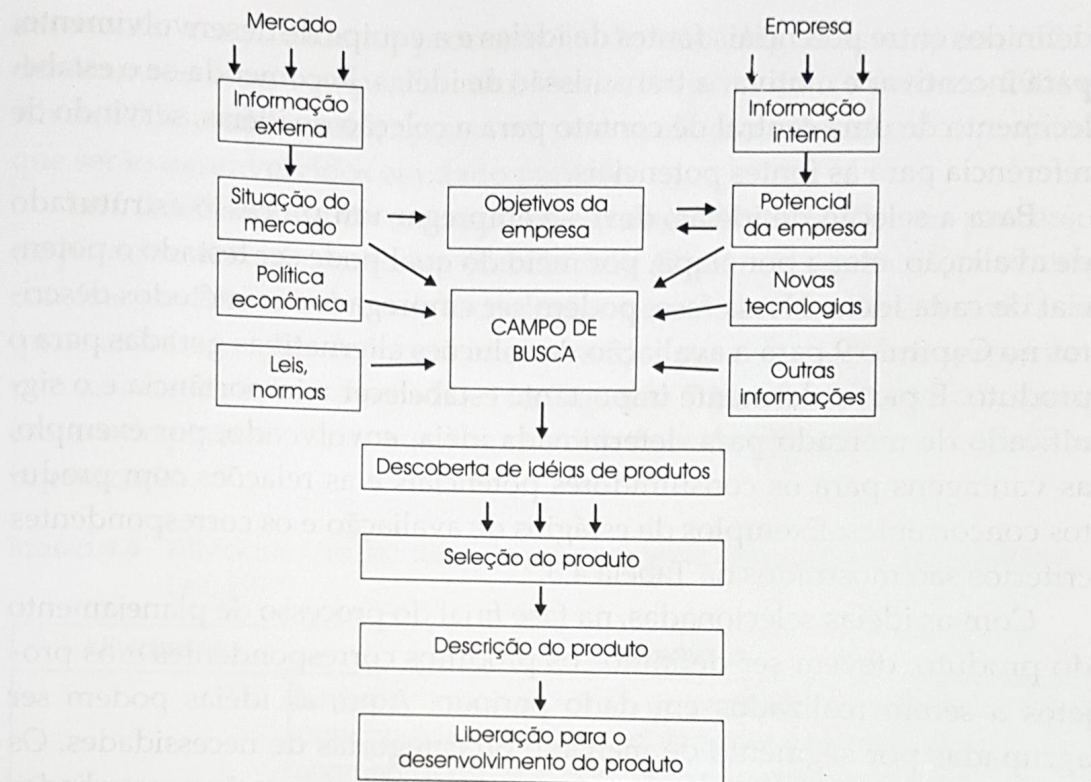


Figura 4.6 Informações e atividades do planejamento de produtos (adaptado de Pahl e Beitz, 1996).

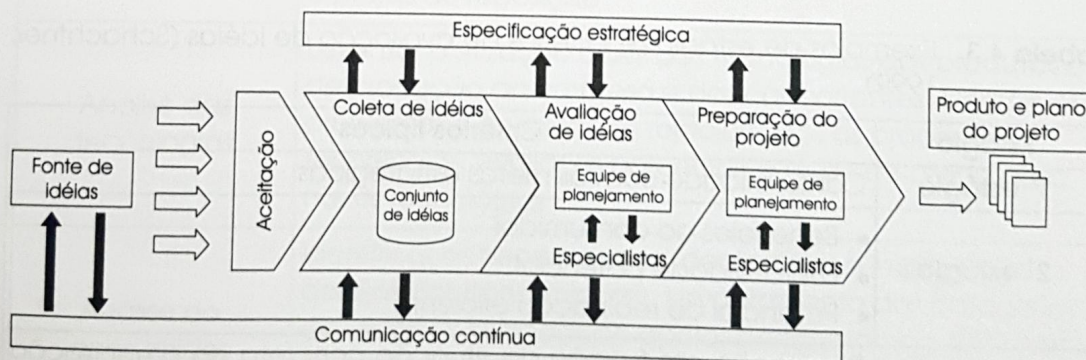


Figura 4.7 Principais atividades do processo de planejamento do produto (adaptado de Schachtner, 1999).

minado projeto estabelecido. Esses processos devem estar continuamente associados às estratégias e ao sistema de comunicação da organização.

As fontes de idéias (Figura 4.7) são as mais variadas, como consumidores, fornecedores, pessoal da gerência, pessoal de vendas, serviço ao consumidor, pessoal de marketing, setores de pesquisa e desenvolvimento da organização. Há a necessidade de estabelecer canais de comunicação bem

definidos entre potenciais fontes de idéias e a equipe de desenvolvimento, para incentivar e motivar a transmissão de idéias. Recomenda-se o estabelecimento de uma central de contato para a coleção de idéias, servindo de referência para as fontes potenciais.

Para a seleção de idéias, deve-se empregar um processo estruturado de avaliação, etapa por etapa, por meio do qual pode ser testado o potencial de cada idéia. Nessa fase, podem ser empregados os métodos descritos no Capítulo 9 para a avaliação de soluções alternativas geradas para o produto. É particularmente importante estabelecer a importância e o significado de mercado para determinada idéia, envolvendo, por exemplo, as vantagens para os consumidores potenciais e as relações com produtos concorrentes. Exemplos de estágios de avaliação e os correspondentes critérios são mostrados na Tabela 4.3.

Com as idéias selecionadas, na fase final do processo de planejamento do produto, devem ser definidos os produtos correspondentes e os projetos a serem realizados em dado período. Aqui, as idéias podem ser agrupadas por segmento de mercado ou categorias de necessidades. Os projetos sugeridos com base nas idéias selecionadas deverão ser avaliados considerando-se, por exemplo, os métodos apresentados no Capítulo 3, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro.

Tabela 4.3 Exemplos de estágios e critérios de avaliação de idéias (Schachtner, 1999)

Estágio	Crítérios típicos
1º estágio	Conformidade com as metas estratégicas
2º estágio	• Benefícios ao consumidor • Lucratividade potencial • Potencial de realização eficiente
3º estágio	Priorização em função da situação concreta da organização (recursos disponíveis, por exemplo)
...	...

Conforme a Figura 4.7, tanto na fase de avaliação quanto na de definição de produto e projeto, deve-se considerar a formação de uma equipe multidisciplinar, bem como o envolvimento de especialistas de várias áreas, internos ou externos à organização. Por experiência, recomenda-se que a equipe seja configurada de forma matricial e sob princípios de engenharia simultânea, conforme discutido nos Capítulos 2 e 3, procurando

autonomia e agilidade no processo de decisão. Algumas empresas têm denominado essas equipes “comitê técnico do produto” (Vilarouca, 2004 e Alves, 2004), sendo este responsável pela avaliação e decisão dos projetos que serão desenvolvidos em dado período.

Leif (1997) apresenta em maiores detalhes as atividades do processo de planejamento de produtos (Tabela 4.4). O planejamento de produtos consiste em identificar quais tecnologias necessitam ser desenvolvidas e quais as informações de mercado necessárias para os produtos apresentarem as características desejadas. No Capítulo 2 isso foi tratado sob a macrofase de planejamento, inserida nos objetivos do plano de marketing da organização.

Tabela 4.4 Atividades do processo de planejamento de produtos (adaptado de Leif, 1997)

Atividades	Objetivos
Análise do mercado	Levantar a situação atual de produtos da empresa e concorrentes. Identificar aplicações alternativas ou segmentos de mercado, bem como seu tamanho. Investigar e descrever os problemas e as deficiências relacionados aos produtos da empresa. Avaliar o potencial e o nível de preço do mercado para produtos e peças de reposição
Análise das tecnologias	Levantar a situação atual das tecnologias dos produtos e de produção da empresa e dos concorrentes. Descrever problemas e deficiências relacionados às próprias tecnologias. Avaliar os potenciais e níveis de preço para novas tecnologias
Análise do consumidor	Identificar as necessidades (declaradas e implícitas) e os desejos dos consumidores. Levantamento das categorias de usuários. Métodos de apoio: <i>benchmarking</i> , QFD (ver Capítulo 5), DoE (ver Capítulo 12), análise conjunta, questionários, entrevistas
Análise dos concorrentes	Analisar os produtos concorrentes e a proteção dos produtos com relação aos aspectos de projeto, produção, mercado e finanças. Comparar com os produtos da empresa. Investigar e compilar a situação de patentes na área de produtos. Métodos de apoio: <i>benchmarking</i> , QFD

continua

Tabela 4.4 Atividades do processo de planejamento de produtos (adaptado de Leif, 1997) (continuação)

Atividades	Objetivos
Descrição dos requisitos	Identificar os requisitos do mercado e o potencial da empresa. Utilizar informações sobre os consumidores, mercado, os próprios produtos da empresa (novos e velhos), produtos concorrentes, patentes, requisitos específicos em diferentes mercados, legislação e normas
Integração dos conhecimentos	Avaliar a possibilidade de integrar novos conhecimentos àqueles existentes (na forma de sistemas e componentes)
Avaliação das idéias de produtos	Avaliar as idéias de mudanças que tenham sido propostas quanto às metas especificadas para o projeto e às metas e estratégias gerais da empresa. É importante avaliar a influência das idéias na lucratividade de todo o ciclo de vida
Estimar o valor para o consumidor	Fazer uma avaliação inicial do valor do produto para o consumidor
Avaliação da viabilidade	Calcular a lucratividade para a empresa. Calcular os custos variáveis e fixos associados ao produto, preço e volume esperados de venda. Avaliar o potencial para a realização comercial e financeira. Fazer uma análise de sensibilidade para o cálculo da lucratividade
Atualização do plano do produto	Analisar como o produto se enquadra no porta-fólio da empresa. É um produto certo no tempo certo? Sugerir alternativas e estimar o número de itens necessários
Avaliação da pós-venda	Levantar e avaliar os efeitos das idéias sugeridas com relação ao suporte pós-venda, na forma de informações, treinamento, equipamentos, serviços, peças de reposição, acessórios etc.
Mensagem do produto	Planejar o lançamento e a embalagem de marketing
Vendas do produto	Investigar as conseqüências e mercados potenciais das propostas lançadas
Necessidade de variantes	Investigar a necessidade de variantes e grupos de módulos adequados
Análise de mercado pós-venda	Fazer uma descrição (incluindo avaliação de preço) do serviço requerido e de níveis de montagem que as peças de reposição deverão ter

continua

Tabela 4.4 Atividades do processo de planejamento de produtos (adaptado de Leif, 1997) (continuação)

Atividades	Objetivos
Cálculo do valor para o consumidor	Estimar o valor do consumidor, isto é, quanto o consumidor pode economizar com a utilização do produto. Deve-se dar atenção aos custos totais do produto, incluindo custos de instalação, de operação e de serviços. O custo total do ciclo de vida do produto também deve ser considerado
Recomendação de viabilidade	Compilar as recomendações e decisões para resumir as propostas de produtos e suas possibilidades de realização
Avaliação do preço	Investigar alternativas de preço e de vendas
Avaliação da lucratividade	Avaliar a lucratividade, o lucro e os efeitos no emprego
Encerramento do planejamento	Compilar os custos de planejamento. Verificar metas e requisitos
Apresentação do plano para aprovação	Informar os resultados do planejamento e obter a aprovação do plano

Com base nas atividades da Tabela 4.4, os resultados típicos do planejamento do produto são: descrição dos desejos da empresa em um período previsível para satisfazer seus negócios, estratégias e metas; avaliação das necessidades dos consumidores; quais tecnologias devem ser desenvolvidas; o que os concorrentes farão; quais mercados poderão ser abertos; e os requisitos para o desenvolvimento de novos produtos, tanto técnicos como econômicos.

4.4 Metodologias gerais de apoio ao planejamento de produtos

O planejamento de produtos é um processo multidisciplinar e abrangente que requer informações e conhecimentos de várias áreas, sejam internos ou externos à organização. É um processo criativo e ao mesmo tempo sistemático para a geração e seleção de idéias, respectivamente.

O planejamento do produto é fortemente relacionado ao conhecimento e à capacidade da organização de transformar esse conhecimento. O planejamento também depende, na mesma intensidade, dos canais de co-

municação entre fontes potenciais de idéias e tecnologias e a equipe de desenvolvimento. Nesse sentido, algumas abordagens gerais tratam do modo como esses elementos podem ser empregados para apoiar o planejamento de produtos através de seus princípios e melhores práticas.

4.4.1 Gestão do conhecimento

A gestão do conhecimento (GC) pode ser vista sob diferentes enfoques. De maneira abrangente, compreende a gestão de todos os processos e recursos da organização para o desenvolvimento de seu negócio. De forma mais específica, ela consiste em princípios, processos, métodos para auxiliar na identificação, geração e seleção de idéias de produtos promissores.

A gestão do conhecimento é uma disciplina que vem sendo largamente estudada e estruturada de forma a suportar amplamente os processos da organização. Aqui se observará essa disciplina no aspecto dos processos e atividades do planejamento de produtos.

Nas atuais organizações do conhecimento, o principal fator de produção é o conhecimento das pessoas, e não apenas os recursos físicos. Nessas organizações, o diferencial competitivo está na maneira de executar as atividades e, portanto, na experiência dos colaboradores internos. No planejamento de produtos, tendo em vista a natureza qualitativa das informações e sua incipiência nas fases iniciais do desenvolvimento, bem como a necessidade de tomar decisões importantes sobre o desenvolvimento de um produto, o fator conhecimento se torna preponderante para o sucesso da empresa.

Com o objetivo de otimizar o uso dos recursos, é importante que todo aprendizado gerado seja documentado na forma de melhores práticas e experiências, para que a equipe de desenvolvimento possa aprender com as experiências passadas, evitando, assim, cometer erros em decisões futuras similares às documentadas.

O conhecimento é dividido na dimensão tácita (informal) e explícita (formal, documentada). Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento expresso em palavras e números (formalizados) é uma representação empobrecida do conhecimento tácito existente na mente humana. Quanto à conversão do conhecimento entre as duas dimensões anteriormente citadas, a mesma referência apresenta quatro processos: socialização (tácito para tácito – conversas); externalização (tácito para

explícito – escrita); combinação (explícito para explícito – reuniões); e internalização (explícito para tácito – leitura). Na prática, Santos (2003) considera que a GC engloba as seguintes etapas:

- identificar e mapear os ativos intelectuais ligados à organização (estrutura externa – clientes e fornecedores; estrutura interna – conceitos, patentes, modelos, normas e equipamentos da empresa; e a competência dos funcionários);
- gerar novos conhecimentos para oferecer vantagens competitivas no mercado;
- tornar acessíveis grandes quantidades de informações corporativas, compartilhando as melhores práticas e as tecnologias envolvidas, incluindo *groupware* (equipes) e *intranet* (redes internas), prática que deveria se tornar parte da maioria dos negócios.

Observa-se, portanto, que os objetivos dessas etapas estão bastante alinhados com os objetivos e atividades do planejamento de produtos. Trata-se da busca do conhecimento da empresa e do mercado e sua capacidade para o desenvolvimento de novos produtos. Também envolve maneiras de obter informações sobre tecnologias de produtos como fator-chave para o desenvolvimento de novas idéias. A Figura 4.8 relaciona alguns elementos da GC com o planejamento de produtos, dando ênfase às competências necessárias e ao registro dos conhecimentos gerados para reutilização futura.

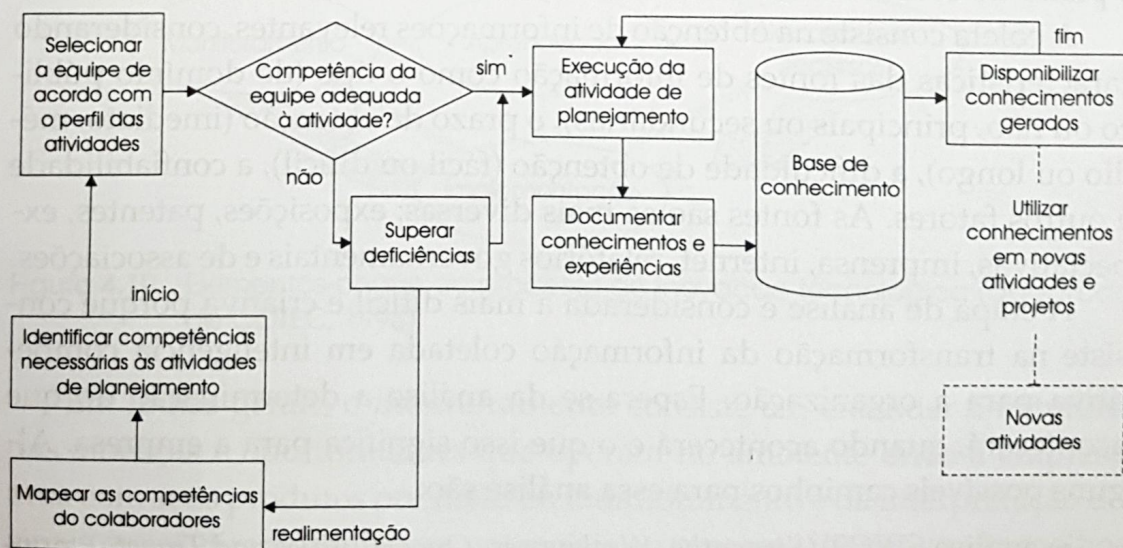


Figura 4.8 Elementos da GC relacionados ao planejamento de produtos (adaptado de Montanha Jr., 2004).

4.4.2 Inteligência competitiva

A inteligência competitiva pode ser entendida como processos essenciais de uma organização, os quais devem ser continuamente executados para alimentar novos negócios. De certa forma são processos também relacionados ao gerenciamento estratégico da organização, como a própria gestão do conhecimento.

O processo de inteligência competitiva, proposto por Kahaner (1996), consiste em quatro etapas (Figura 4.9): planejamento e decisão, coleta de informações, análise e disseminação de informações.

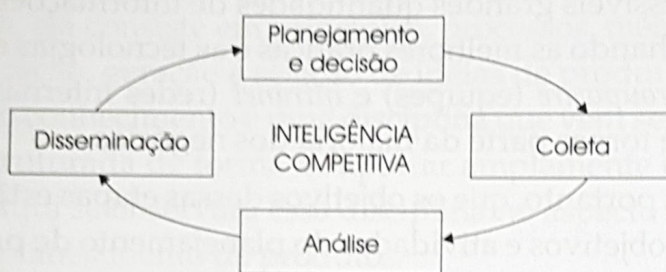


Figura 4.9 Processo de inteligência competitiva (Kahaner, 1996).

Na etapa de planejamento e decisão é necessária a compreensão clara das necessidades dos usuários. Essa compreensão pode ser conseguida através da proximidade com as pessoas que necessitam dos resultados do processo de inteligência competitiva. É nesse momento que se elabora o plano de coleta e análise de informações sobre os concorrentes.

A coleta consiste na obtenção de informações relevantes, considerando características das fontes de informação como o tipo (de domínio público ou não, principais ou secundárias), o prazo de obtenção (imediato, médio ou longo), a dificuldade de obtenção (fácil ou difícil), a confiabilidade e outros fatores. As fontes são as mais diversas: exposições, patentes, expectativas, imprensa, internet, relatórios governamentais e de associações.

A etapa de análise é considerada a mais difícil e criativa porque consiste na transformação da informação coletada em inteligência competitiva para a organização. Espera-se da análise a determinação do que acontecerá, quando acontecerá e o que isso significa para a empresa. Alguns possíveis caminhos para essa análise são:

- análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*), pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do concorrente, ou seja, colocar-se na posição do concorrente;

- análise da missão, visão, objetivos do concorrente e sua evolução ao longo do tempo;
- obtenção de análises e opiniões de analistas independentes;
- estudo da posição acionária do concorrente;
- análise da personalidade dos dirigentes da concorrência;
- elaboração de cenários e simulações.

A **focalização** visa selecionar de forma estratégica os recursos que a organização poderá alocar no processo inovativo a partir de alguns “gatilhos” potenciais de inovação que, em muitos casos, são as próprias idéias e/ou tecnologias identificadas pelo monitoramento. Por isso, é uma atividade essencial para as tomadas de decisão estratégicas da empresa.

Na fase de **alocação**, os recursos previstos na focalização são efetivamente comprometidos no processo de inovação, em que a combinação do conhecimento externo com o existente na empresa é utilizada para solucionar problemas relativos à inovação. Isso pode ocorrer por meio do desenvolvimento interno ou da aquisição de conhecimento e/ou tecnologias necessários ao referido processo.

A **implementação** é o núcleo do processo de inovação. As entradas desse processo são o claro conceito de estratégia, juntamente com algumas idéias iniciais para realizar seu plano. Suas saídas são a inovação desenvolvida (implementada) e a escolha definitiva do mercado, pronto para o lançamento do produto ou processo.

A fase de **aprendizado** tem como objetivo realizar uma revisão com posterior reflexão a partir das experiências de sucesso e fracasso vivenciadas ao longo de todo o processo. Com isso, as entidades envolvidas com o processo inovativo podem aprender sobre a melhor maneira de gerenciar tal processo. Em linhas gerais, o aprendizado consiste no desenvolvimento de conhecimento e capacidade aperfeiçoados, para realizar atividades, e pode acontecer das seguintes formas: (I) desenvolvimento de capacidade técnica aperfeiçoada; e (II) desenvolvimento de um processo de gestão mais eficaz do processo de mudança tecnológica.

Observa-se que os elementos do modelo de inovação da Figura 4.10 estão diretamente relacionados a objetivos, processos e atividades do planejamento de produtos, principalmente com relação à definição das tecnologias associadas às idéias de novos produtos. Esses elementos são, em grande parte, desdobrados na forma de atividades, conforme descrito no item 4.3.

4.5 Métodos e ferramentas de apoio ao planejamento de produtos

Considerando-se tanto as atividades do processo de planejamento de produtos (Tabela 4.4) como as metodologias gerais de apoio ao planeja-

mento, vários métodos e ferramentas podem ser prescritos. Muitos desses métodos e ferramentas também são empregados em outras fases do desenvolvimento de produtos, tais como planejamento do projeto, projeto informacional e conceitual. Nessa seção será dada ênfase aos métodos e ferramentas orientados para a geração de idéias e gerenciamento da tecnologia.

4.5.1 Métodos e ferramentas para a geração de idéias de produtos

Na geração de idéias para o produto, as oportunidades serão descritas em termos técnicos e de marketing. É um processo criativo, em grande parte, mas também de coleta e classificação de idéias existentes. As empresas japonesas, segundo Burr (1989), por exemplo, dedicam boa parte de seus estudos à fase de planejamento, visando entendimento preciso das demandas do mercado e geração de idéias para satisfazer essas demandas. As empresas empregam métodos simples e práticos de apoio à geração de idéias, entre os quais se inclui a **matriz de tecnologias versus necessidades**, por exemplo (Figura 4.11).

		Necessidades (setores de mercado ou categorias de produtos)		
		Setor de consumo	Setor industrial	Setor de serviços
Tecnologias	Cerâmica inteligente	A - Piso de cores controláveis B - Pisos com controle de temperatura		H - Instrumentos de cirurgia
	Tela flexível	C - Livro eletrônico D - Painéis inteligentes		
	Nano-máquinas	E - Controlador de infecções F - Dosador interno de medicamentos		
			G - Fabricação inteligente de peças	

Figura 4.11 Matriz de necessidades versus tecnologias (adaptado de Burr, 1989).

As tecnologias, segundo Burr (1989), devem ser constantemente pesquisadas e disseminadas na empresa. Algumas empresas, por exemplo, possuem departamentos com o propósito de controlar o fluxo de informações sobre tecnologias na organização entre seus laboratórios de pesquisa e os setores de desenvolvimento de produtos. As principais atividades desses departamentos são: levar adiante temas de projeto para os laboratórios de pesquisa, promover conferências técnicas na organização, sugerir políticas gerais de pesquisa, formular estratégias e organizar as tecnologias disponíveis.

Outro método de apoio à geração de idéias é o **método de análise do estilo de vida** (Burr, 1989), também conhecido como clipagem (Montanha Jr., 2004). Trata-se de um método de coleta e organização de informações sobre o estilo de vida das pessoas com base num sistema de referência (Figura 4.12). O sistema de referência é constituído por palavras-chave que expressam situações possíveis do dia-a-dia das pessoas. Os principais passos para o uso desse método são:

1. Descrever as características do estilo de vida das pessoas, empregando-se palavras-chave (e suas inversas) como referência. Por exemplo, quente (frio) e ativo (passivo);
2. Coletar reportagens, fotografias, ilustrações, entre outras informações, e arranjá-las de acordo com as palavras-chave;
3. Organizar o estilo de vida, expressando-o em palavras e por categorias: homem/mulher/crianças/jovens/idosos, por exemplo;
4. Descrever, em cada mapa, cenas de situações características do estilo de vida das pessoas;
5. Esquematizar idéias de produtos para cada cena, selecionando os melhores exemplos uma por uma;
6. Apresentar as idéias desenvolvidas na forma de mapas, com o objetivo de escolher as situações potenciais de novos produtos.

Outro método bastante simples e prático empregado por empresas japonesas, segundo Burr (1989), é chamado de *Key-needs* (Figura 4.13). Consiste em sete etapas com os seguintes propósitos:

- etapa 1: palavras-chave: descrever os campos de pesquisa (baseados na política da empresa) em sentenças do tipo: “coisas que se deseja, mas não se pode fazer”;

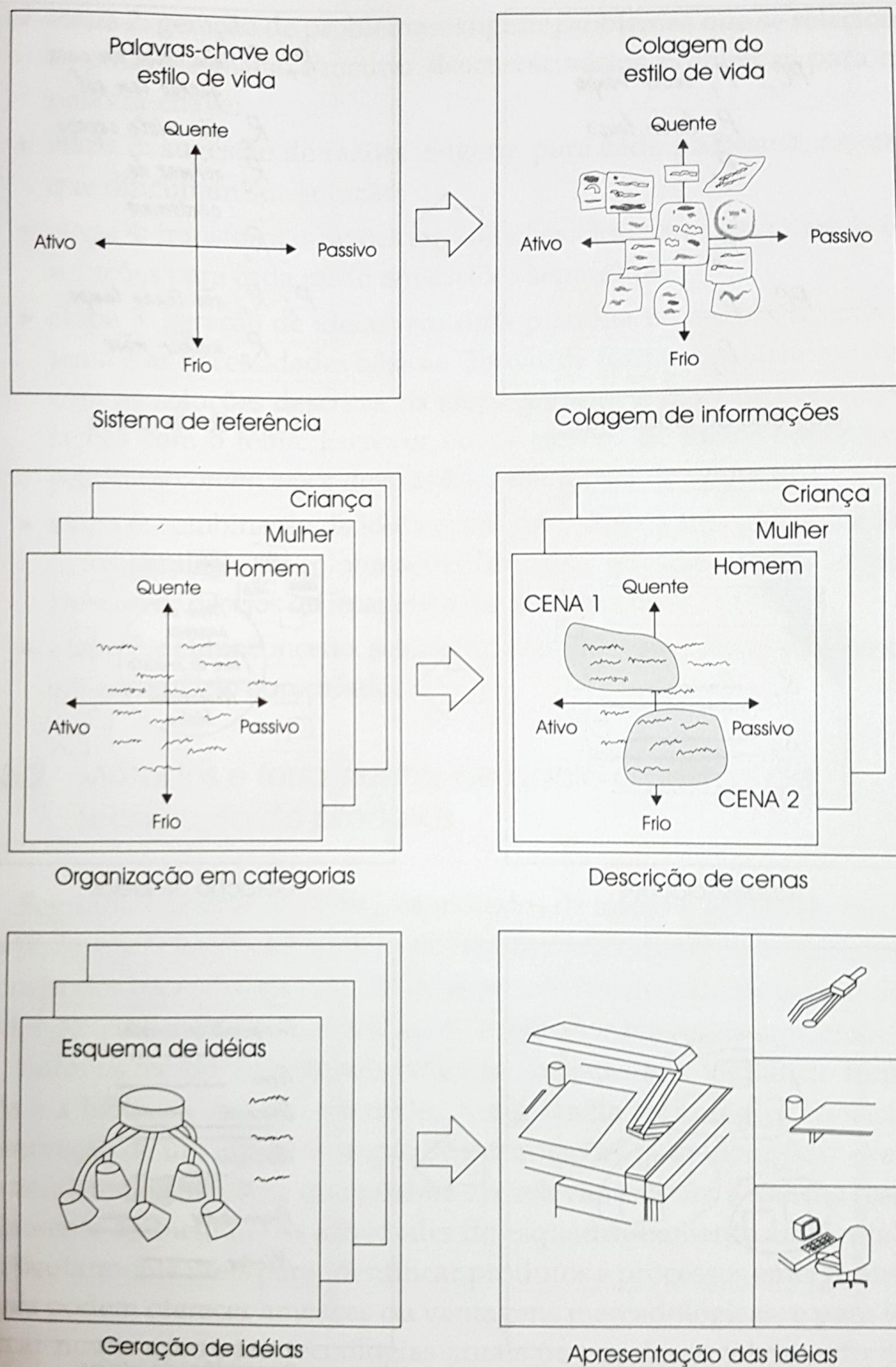
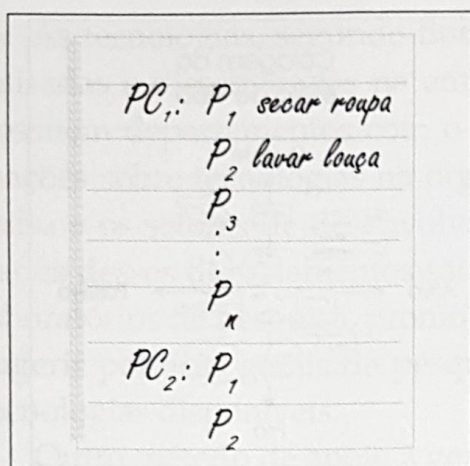
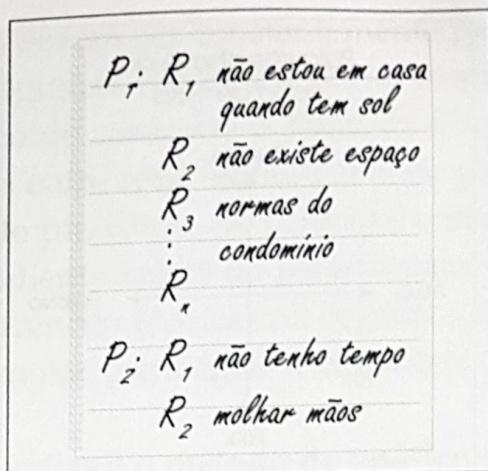


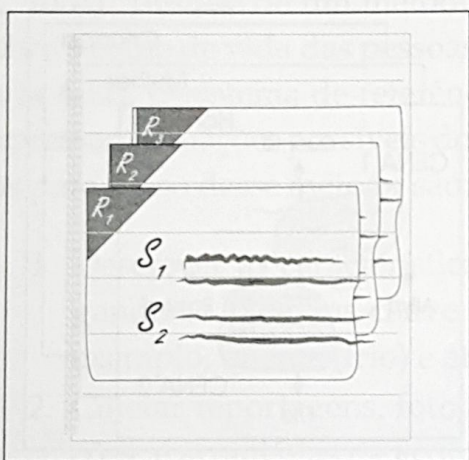
Figura 4.12 Resultados típicos do método de análise do estilo de vida (adaptado de Burr, 1989).



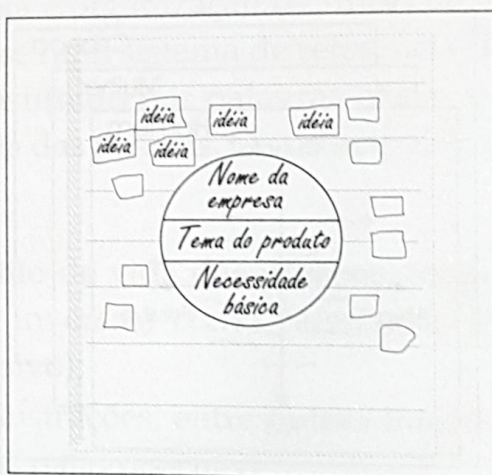
Geração de problemas



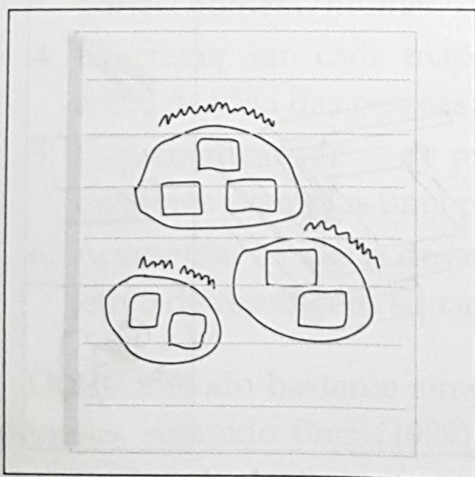
Sugestão de razões



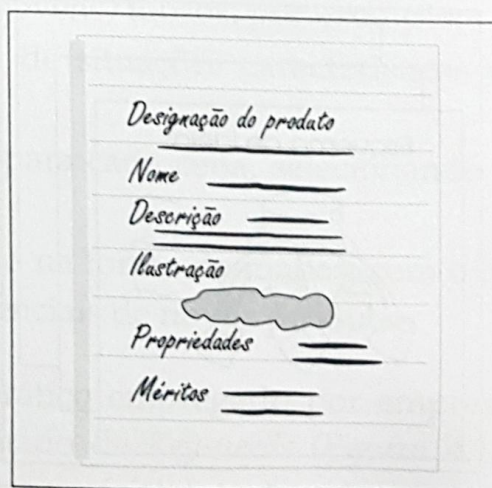
Razões/soluções



Geração de idéias



Combinação de idéias



Descrição de idéias

Figura 4.13 Resultados típicos do método *Key-needs* (adaptado de Burr, 1989).

- etapa 2: geração de problemas: sugerir problemas que se relacionem às palavras-chave. Procurar descrever vários problemas para cada palavra-chave;
- etapa 3: sugestão de razões: sugerir, para cada problema, as razões que dificultam sua solução;
- etapa 4: transformar razões em soluções: descrever pelo menos duas soluções para cada razão em cartões separados;
- etapa 5: geração de idéias: em uma planilha no centro, descrever o tema e as necessidades básicas. Tomar de forma aleatória os cartões com as soluções descritas na etapa anterior e discutir possíveis relações com o tema. Escrever novos cartões de idéias concretas de produtos comerciais e descrevê-los em forma de etiquetas;
- etapa 6: combinação de idéias: combinar duas a três idéias (de benefícios similares ou combinações forçadas) em idéias mais atrativas. Descrever desejos ou imagens associadas às novas idéias;
- etapa 7: definir conceito: selecionar conceitos atrativos e descrevê-los em formulário apropriado.

4.5.2 Métodos e ferramentas de apoio à gestão da tecnologia de produtos

Segundo Porter *et al.* (1991), os métodos de apoio à gestão da tecnologia podem ser classificados em cinco famílias: métodos para monitoramento; métodos baseados na opinião de especialistas; método de extrapolação de tendências; método de modelagem e métodos baseados em cenários.

Entre os métodos de monitoramento, incluem-se a vigilância tecnológica e a bibliometria, por exemplo. A **vigilância tecnológica** consiste na observação de um espectro amplo de informações para identificar eventos no ambiente da empresa que possam ser relevantes para a mesma (esquadrinhamento ambiental). As atividades de esquadrinhamento ambiental são particularmente úteis para identificar produtos e processos emergentes, os quais podem oferecer ameaças ou vantagens mercadológicas, e para identificar novos usos para tecnologias atuais ou em desenvolvimento. Existem outras formas de vigilância; a mais focalizada entre elas é o monitoramento tecnológico, proposto para desenvolvimentos técnicos específicos que foram identificados através do esquadrinhamento e do rastreamento,

que envolve um esforço concentrado no sentido de acompanhar os desenvolvimentos de maior importância para a empresa, como a potencial resposta competitiva ao lançamento de um novo produto ou a introdução de um novo produto por um concorrente.

A **bibliometria** baseia-se na análise de patentes e na análise de publicações científicas. O objetivo é medir e interpretar avanços tecnológicos utilizando como base a quantidade de patentes, publicações científicas ou citações disponíveis. A análise de patentes provê informações referentes às tendências tecnológicas e aos produtores de inovações. Os resultados desse tipo de análise podem levar a previsões mercadológicas antecipadas de 6 a 18 meses. O processo de análise de patentes tem as seguintes etapas: I) definição dos objetivos da análise; II) definição do domínio do problema; III) obtenção das patentes relevantes; e IV) análise e interpretação dos resultados.

Os métodos baseados na opinião de especialistas servem para coletar e organizar informações e conhecimentos especializados de determinado domínio. São métodos especialmente importantes quando não há dados históricos disponíveis, mas há forte influência de fatores éticos, morais ou políticos e necessidade de analisar temas complexos e com grande incerteza envolvida. Tais métodos compreendem desde procedimentos simples e corriqueiros, como entrevistas e aplicações de questionários, a métodos mais sofisticados, como o Delphi (ver item 6.2.2), métodos para a geração de idéias e o método dos grupos nominais.

Nas **entrevistas**, obtêm-se opiniões aprofundadas de especialistas com relação aos tópicos de interesse do planejamento. Nesse sentido, é importante que sejam adequadamente planejadas, de forma a abordar os assuntos de real interesse. São preferíveis as entrevistas pessoais às por telefone. A **aplicação de questionários** é um método similar à entrevista, com a diferença de que é mais estruturado. Tal estruturação pode ser boa para a padronização e tabulação dos resultados, mas pode prejudicar e direcionar os resultados.

Os métodos de análise de tendências consistem em coletar dados históricos referentes a determinados parâmetros e, com base nestes dados, projetar tendências. Na **extrapolação de tendências**, uma curva de melhor ajuste é obtida com base em dados históricos referentes a certo parâmetro. A partir dessa curva, é previsto o desempenho futuro do parâmetro.

As **curvas S** podem ser utilizadas para prever quando uma dada tecnologia atingirá seu limite, sob determinados parâmetros. O desempenho de

Um dado parâmetro descreve, em função do tempo, uma trajetória em forma de S (Figura 4.14). Os parâmetros técnicos têm limites, em função de leis físicas, por exemplo. Inicialmente, seu desempenho é lento, aumentando progressivamente com o desenvolvimento da tecnologia, até atingir certos limites. O limite X (tempo t_3) é aquele que pode ser alcançado, em relação à nova tecnologia, com maiores investimentos no desenvolvimento. Já o limite Y (tempo t_2) é aquele alcançado com a mesma taxa de investimento. Por fim, o limite Z (tempo t_1) é aquele obtido com investimento reduzido. A mudança para uma nova tecnologia significa a mudança para uma nova curva S (Tecnologia 2), a qual poderá apresentar maiores limites de desempenho dos parâmetros ao longo do tempo.

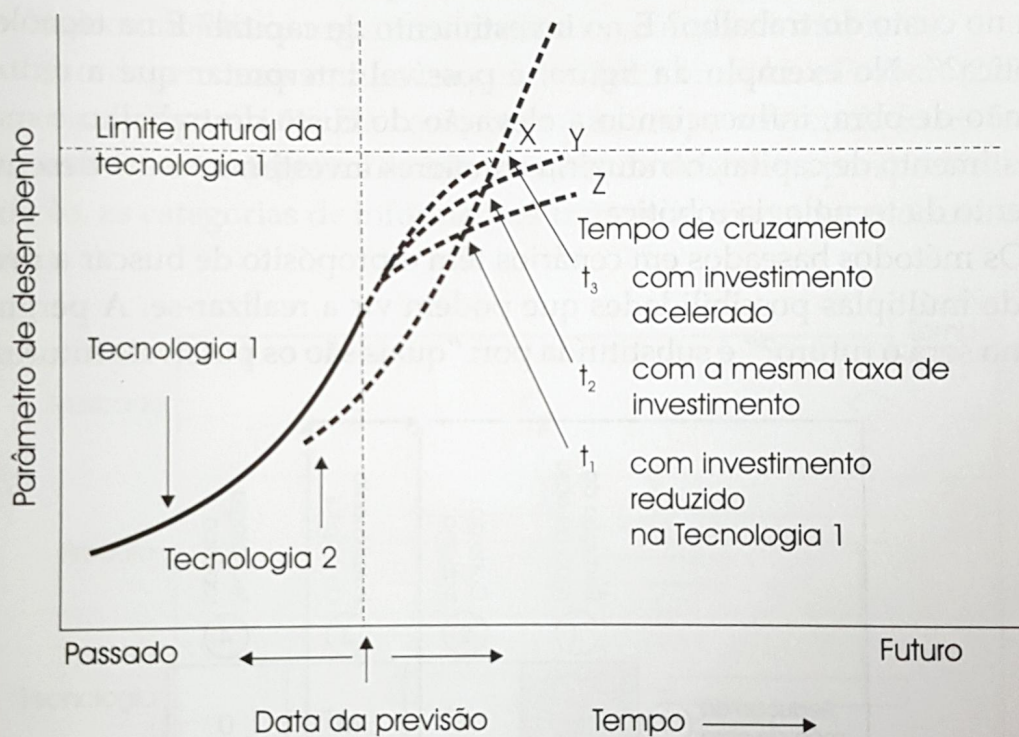


Figura 4.14 Curva S (adaptado de Burgelman e Maidique, 1988).

A **analogia histórica** consiste no estudo de dados históricos de outras empresas, concorrentes ou não, com a finalidade de prever resultados futuros a partir dos resultados passados. Uma forma utilizada para a obtenção dos dados se dá por meio de organizações que administram bancos de dados de informações históricas de empresas associadas, fornecidas pelas próprias empresas. A analogia histórica, da qual a análise da curva S pode ser considerada um caso particular, pode permitir previsões qualitativas.

Em geral, os métodos propostos consideram os eventos ou tendências de forma independente, ou seja, não levam em conta as relações entre eles ou os impactos mútuos. Um dos métodos que podem ser empregados nesse caso é o de **análise de impacto cruzado**. Esse método se inicia com a reunião da equipe de planejamento para gerar uma lista de temas (tendências e possíveis eventos futuros). Em uma matriz (Figura 4.15), cada tema é listado nas linhas e colunas, buscando-se nos cruzamentos os possíveis impactos entre os fatores envolvidos. A escala de impacto pode ser A para alto, M para médio, B para baixo e 0 para nenhum, com qualificadores + para positivo e - para negativo. Na Figura 4.15, pode-se ilustrar a primeira linha com as questões: "Qual é o impacto da redução da mão-de-obra no custo do trabalho? E no investimento de capital? E na tecnologia robótica?". No exemplo da figura, é possível interpretar que a redução da mão-de-obra, influenciando a elevação do custo do trabalho e maior investimento de capital, conduziria a maiores investimentos no desenvolvimento da tecnologia robótica.

Os métodos baseados em cenários têm o propósito de buscar a previsão de múltiplas possibilidades que podem vir a realizar-se. A pergunta "como será o futuro?" é substituída por: "quais são os possíveis futuros?",

	Redução da mão-de-obra (1)	Custo do trabalho (2)	Investimento de capital (3)	Tecnologia robótica (4)
Redução da mão-de-obra (1)		A ⁺	M ⁺	0
Custo do trabalho (2)	B ⁺		M ⁺	A ⁺
Investimento de capital (3)	B ⁻	B ⁺		A ⁺
Tecnologia robótica (4)	M ⁻	B ⁺	A ⁺	

Figura 4.15 Exemplo de uma matriz de impacto cruzado (Twiss, 1992).

“qual dos possíveis futuros é preferível?” e “sob que condições ocorrerá o futuro preferido?”. Das alternativas vêm as previsões, e destas, as estratégias (Millet e Honton, 1991).

Os cenários permitem a integração de informações de diversas fontes e tipos numa única previsão. Os resultados de uma extrapolação de tendências e opiniões de especialistas, por exemplo, podem fornecer subsídios para a criação de cenários, e estes podem ser uma forma interessante de integrar resultados de previsões obtidas por outros meios.

O **mapeamento tecnológico**, como método baseado em cenários, destina-se a suportar o planejamento e gerenciamento da tecnologia, especialmente pela exploração e comunicação das relações entre os recursos tecnológicos, objetivos organizacionais e mudanças no ambiente.

A abordagem mais comum, segundo Phaal, Farrukh e Probert (2004), é ilustrada na Figura 4.16. Ela consiste em um mapa referenciado no tempo com camadas ou categorias de informações de diferentes perspectivas. No exemplo, as categorias de informações tratam do mercado, produto e tecnologia.

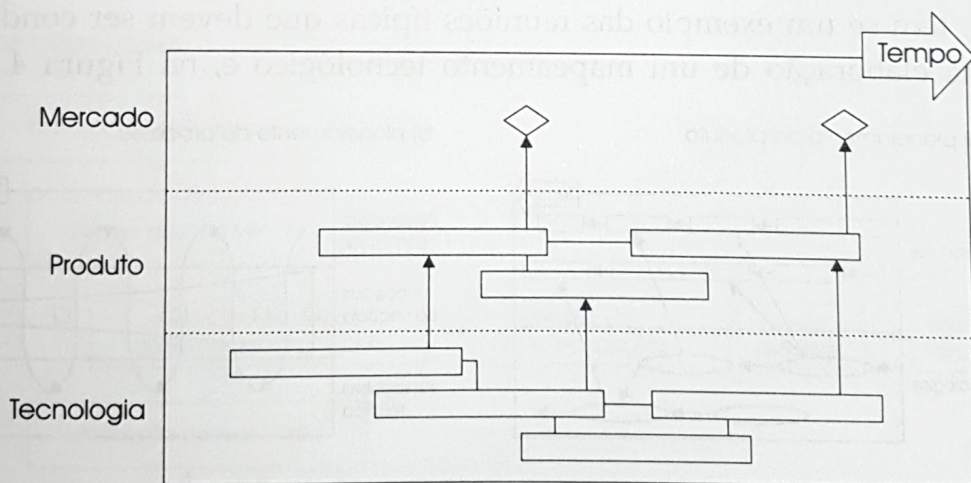


Figura 4.16 Esquema típico de um mapa tecnológico (Phaal, Farrukh e Probert, 2004).

Uma característica particular do conceito de mapeamento tecnológico é o uso de uma estrutura de trabalho baseada no tempo, de forma gráfica, para desenvolver, representar e comunicar planos estratégicos, em termos da evolução e desenvolvimento da tecnologia, produtos e mercados.

Existem vários tipos de mapas tecnológicos, dependendo da necessidade (Figura 4.17). Particularmente para o planejamento de produtos (Figura 4.17a), tem-se uma maneira de avaliar a inserção de tecnologias nos

produtos da organização. Trata-se da representação do relacionamento entre as tecnologias planejadas, ao longo do tempo, com os produtos sendo desenvolvidos ou planejados para o futuro. No caso da Figura 4.17b, tem-se um mapa do planejamento do processo, que suporta o gerenciamento do conhecimento focalizando em um processo particular (por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto). Procura-se mostrar o fluxo de conhecimento necessário para facilitar o desenvolvimento do produto, incorporando as perspectivas técnica e comercial. Na Figura 4.17c, tem-se um mapa de planejamento de longo prazo, como forma de representar mercados e novas tecnologias ao longo de uma ampla faixa de tempo. Busca-se, com esse mapeamento, mostrar como o desenvolvimento tecnológico poderá convergir no futuro. Na Figura 4.17d, tem-se um mapa do planejamento da integração, em que o objetivo é mostrar a evolução da tecnologia do produto e sua combinação com os demais sistemas.

A execução de um mapeamento tecnológico se dá em etapas, na forma de *workshops* ou reuniões de trabalho, nas quais as camadas ou categorias de informações do mapa são sucessivamente preenchidas. Na Figura 4.18a, tem-se um exemplo das reuniões típicas que devem ser conduzidas na elaboração de um mapeamento tecnológico e, na Figura 4.18b,

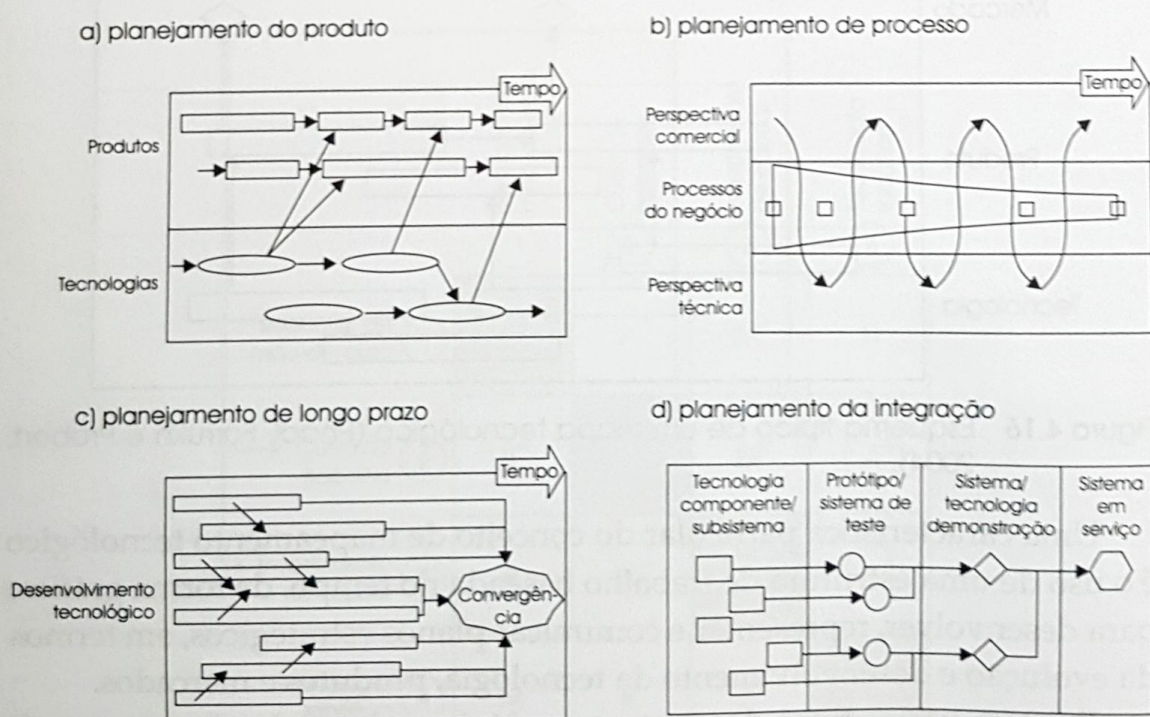
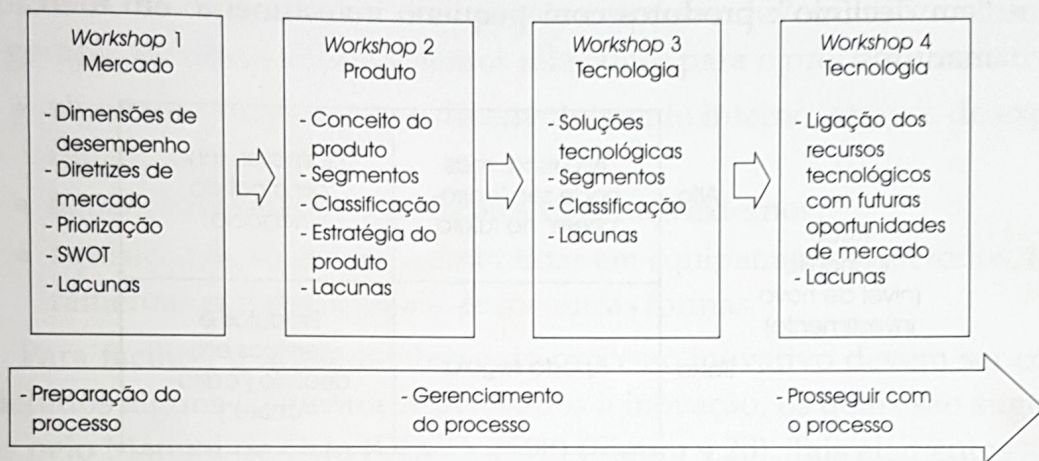


Figura 4.17 Exemplos típicos de mapas tecnológicos (adaptado de Phaal, Farrukh e Probert, 2004).

mostra-se como ocorre o fluxo de informações para a criação de mapas tecnológicos. Ao final, desenvolvem-se as relações entre as informações, procurando estabelecer base para a tomada de decisão sobre o desenvolvimento de produtos. Típicos resultados e um mapeamento tecnológico são mostrados na Figura 4.2.

a) do processo



b) das informações

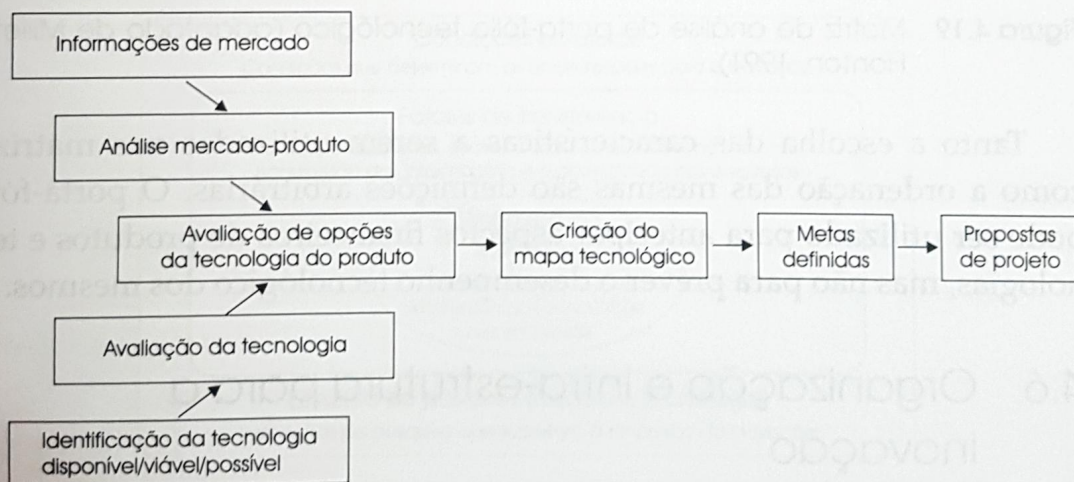


Figura 4.18 Esquema geral de execução de um mapa tecnológico (adaptado de Phaal, Farrukh e Probert, 2004).

A **análise de porta-fólio** também pode ser entendida como um método baseado em cenários, servindo para visualização e comunicação. Um exemplo é a matriz mostrada na Figura 4.19, na qual as categorias de “risco financeiro” e “desenvolvimento do mercado” são utilizadas para classificar os produtos de uma empresa em:

- “aposta segura”: produtos de baixo investimento em mercados emergentes;
- “carro-chefe do futuro”: produtos com alto investimento em mercados emergentes;
- “linha principal”: produtos com alto investimento em mercados maduros;
- “em declínio”: produtos com pequeno investimento em mercados maduros.

Risco financeiro (nível de novo investimento)	Alto	Alto risco, mas pode ser "carro-chefe" no futuro	Promissor, linha principal do negócio
	Baixo	Aposta segura	Produtos e serviços em declínio ("carro-chefe")
		Emergente	Maduro
		Desenvolvimento do mercado	

Figura 4.19 Matriz de análise de porta-fólio tecnológico (adaptado de Millet e Honton, 1991).

Tanto a escolha das características a serem utilizadas nas matrizes como a ordenação das mesmas são definições arbitrárias. O porta-fólio pode ser utilizado para antecipar aspectos financeiros de produtos e tecnologias, mas não para prever o desempenho tecnológico dos mesmos.

4.6 Organização e infra-estrutura para a inovação

Além do uso de métodos apropriados para o planejamento de produtos, a empresa precisa estar preparada para conduzir o processo. Uma empresa inovadora em tecnologias de produtos e processos produtivos, segundo a OECD (1998), é aquela que implementa produtos, processos (ou a combinação destes) com características tecnologicamente novas ou significativamente aperfeiçoadas. Tais empresas apresentam duas características principais:

- habilidades estratégicas: identificação e antecipação das tendências de mercado de forma adequada e utilização das informações tecnológicas obtidas;
- habilidades organizacionais: cooperação interna entre os departamentos e cooperação externa com parceiros, que podem ser clientes, fornecedores, distribuidores comerciais, consultores, entre outros.

Diante das habilidades citadas, tais empresas devem utilizar formas de geração de novos conhecimentos relevantes para o processo inovativo:

- atividades de pesquisa e desenvolvimento interno, através de experimentos;
- aquisição de tecnologias e conhecimentos externos;
- aquisição de tecnologias embutidas em equipamentos, métodos, ferramentas computacionais, entre outras formas.

Para facilitar a implementação do processo inovativo devem ser considerados alguns elementos relacionados à inovação, os quais são sugeridos pelo Manual de Oslo (OECD, 1998) (Figura 4.20). Tais elementos são: condições estruturais da organização; estrutura de pesquisa; fatores de transferência; e dinâmica da inovação.

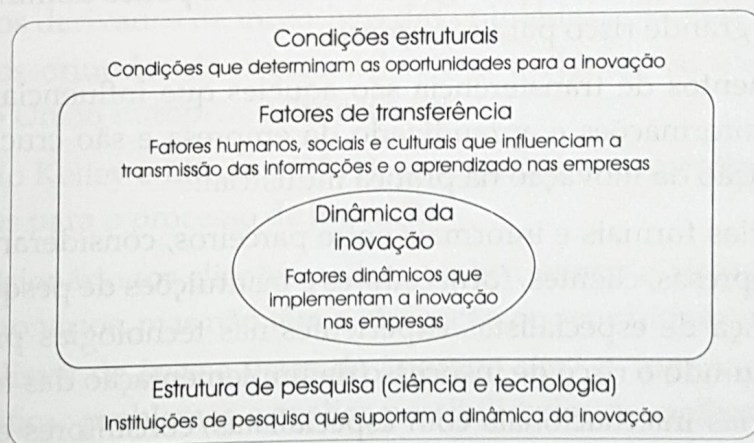


Figura 4.20 Elementos relacionados à inovação (adaptado de OECD, 1998).

Como condições estruturais, são citadas as seguintes:

- um sistema educacional que garanta um padrão mínimo de capacitação da equipe de trabalho em relação às tarefas a serem realizadas;
- existência de uma infra-estrutura de comunicação adequada ao processo inovativo, em termos de estradas, telefone, comunicação visual, eletrônica, entre outras;

- existência de instituições financeiras que permitam o acesso ao capital necessário ao processo;
- infra-estrutura jurídica que forneça apoio em termos de informações sobre patentes, leis, taxas, políticas governamentais, normas, entre outras;
- vias de acesso direto ao mercado consumidor (diálogo com os clientes);
- existência de estrutura industrial e parcerias que favoreçam a introdução de inovações.

A estrutura de pesquisa é apoiada pelas fontes de geração de novos conhecimentos para a inovação, citadas anteriormente. Tal estrutura é composta pelos seguintes elementos:

- sistema especializado de capacitação técnica;
- universidades;
- sistema de apoio à pesquisa básica;
- atividades de P&D direcionadas às atividades da sociedade;
- atividades estratégicas de P&D;
- apoio de parceiros tecnológicos em áreas de pouco domínio tecnológico e grande risco para a empresa.

Os elementos de transferência são aqueles que influenciam a transmissão de informações e aprendizado da empresa e são cruciais para a implementação da inovação na prática industrial:

- parcerias formais e informais entre parceiros, considerando grupos de empresas, clientes, fornecedores e instituições de pesquisa;
- presença de especialistas experientes nas tecnologias pretendidas, diminuindo o risco de insucesso da implementação das tecnologias;
- parcerias internacionais com especialistas/consultores externos da área tecnológica pretendida;
- aumento do grau de autonomia dos especialistas envolvidos com o processo de inovação, para acelerar o processo;
- facilitação do acesso da indústria às informações tecnológicas de domínio público, tais como patentes, normas, legislações etc.;
- documentação das experiências dos profissionais envolvidos no processo inovativo, para facilitar a difusão do conhecimento tecnológico;

- consideração dos aspectos relativos a ética, valores e filosofia de trabalho da comunidade, rede de colaboradores, para não prejudicar a comunicação entre as pessoas.

Quanto aos elementos da dinâmica da inovação, tem-se:

- estratégia, em termos de definição de objetivos para o processo inovativo;
- forma de atuação dos setores encarregados de realizar atividades de P&D;
- fatores não relacionados diretamente a P&D, como informações de vendas.

Considerando que os processos de inovação geralmente exigem significativos investimentos em termos de recursos financeiros, além dos demais recursos, a OECD (1998) sugere algumas fontes de financiamento:

- fundos próprios da empresa;
- fundos de empresas pertencentes ao mesmo grupo ou corporação;
- fundos de empresas de outros ramos de negócio, mas que estão envolvidas com o processo de inovação (parceiras);
- fundos derivados de incentivos das entidades governamentais;
- fundos oriundos de organizações internacionais ou nacionais, tais como União Européia, Mercosul etc.

Segundo Kelley e Littman (2001), as seguintes recomendações devem ser seguidas para o processo de inovação:

- ser visionário (os clientes podem ter boa vontade ao responder aos questionários, mas não têm a obrigação de ser visionários);
- criar listas de *bugs* e listas de “porque sim” e “porque não”, para identificar problemas e avaliar possibilidades de melhorias em produtos existentes;
- imergir no ambiente dos clientes (colocar-se na situação dos clientes, para criar empatia);
- localizar necessidades não satisfeitas e tendências;
- prestar atenção a grupos com necessidades específicas (crianças, idosos, deficientes etc.);
- envolver pessoal de diversas áreas e com diversas formações e experiências no processo de observação;

- identificar e observar pessoas que usam o produto de formas diferentes e para finalidades diferentes;
- considerar o lado humano do produto (aquilo que ele irá proporcionar ao cliente em termos emocionais);
- observar o todo da experiência de uso do produto (ver os produtos como verbos, em movimento);
- perceber as inovações que serão aceitas pelos usuários e as que terão de esperar ou ser introduzidas de forma gradativa;
- Fazer polinização cruzada, reaproveitando boas soluções de outros produtos, com tecnologias similares ou não.

4.7 Avaliação do impacto da tecnologia

A avaliação do impacto da tecnologia, como parte do processo de planejamento de produtos, consiste no estudo sistemático dos efeitos da introdução, extensão ou modificação de uma tecnologia em outras tecnologias e na sociedade. Em uma análise de impacto da tecnologia, deve ser dada ênfase aos efeitos não-intencionais, indiretos e retardados (Carvalho, 2007).

Tecnologias não existem isoladamente. Nenhuma tecnologia é independente de influências externas, e cada uma delas pode afetar uma tecnologia de diferentes formas. De acordo com Twiss (1992), tais influências podem ser genericamente classificadas como forças políticas e legais, econômicas, sociais e tecnológicas (Figura 4.21). Essas forças atuam entre si e sobre a empresa.

Por exemplo, a tendência social de urbanização tem influências significativas na indústria de transportes, exigindo sistemas de transporte coletivo mais eficientes. Os índices de criminalidade crescentes influenciam decisivamente a indústria de segurança.

A tecnologia também afeta a própria tecnologia. Um exemplo disso vem da informática: as empresas fabricantes de *hardware* desenvolvem máquinas cada vez mais rápidas e de maior capacidade, que permitem a criação de novas características no *software*, as quais, por sua vez, exigirão novas melhorias de desempenho do *hardware*.

A análise do impacto da tecnologia serve para subsidiar tomadas de decisão em P&D. Com base na análise, pode-se decidir, por exemplo, alon-

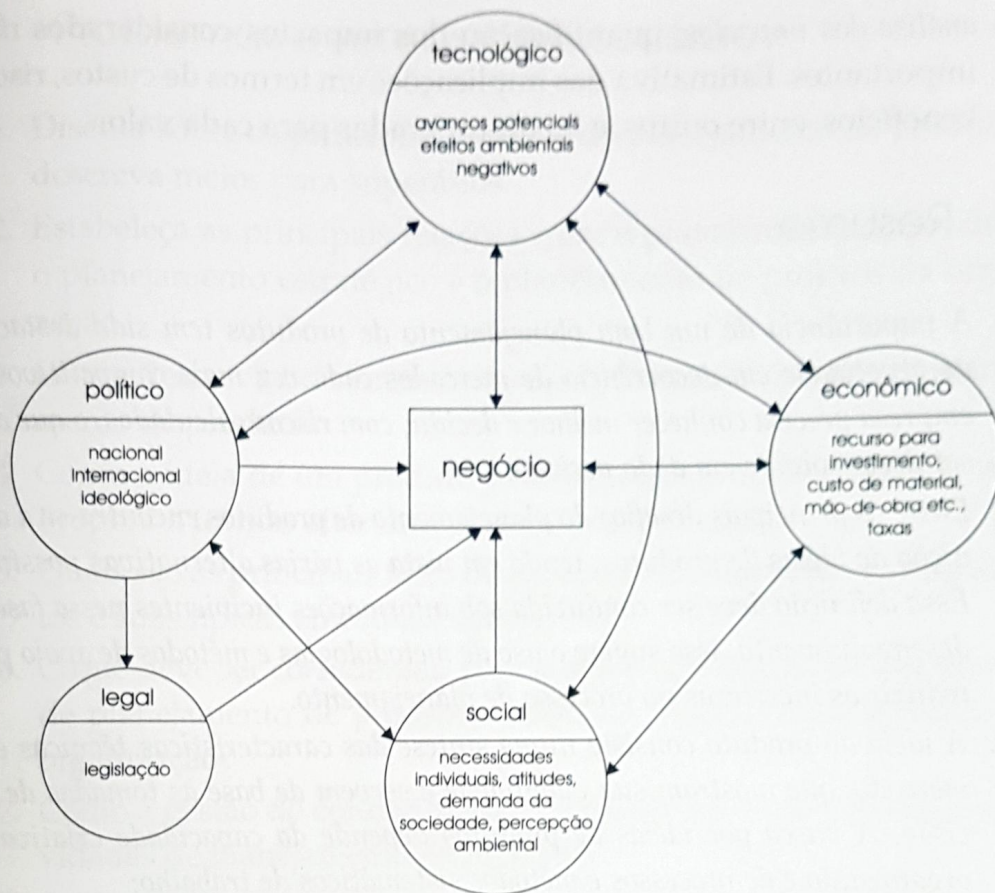


Figura 4.21 Ambiente da empresa e suas relações (Twiss, 1992).

gar o cronograma de desenvolvimento ou até interrompê-lo, estimular o desenvolvimento de medidas de contingência referentes aos efeitos adversos da tecnologia etc.

O processo de avaliação do impacto da tecnologia consiste nas seguintes etapas (Carvalho, 2007):

- *identificação dos impactos*: nesta etapa, devem-se identificar os impactos mais ou menos importantes. Para esta etapa, podem ser usados métodos como *brainstorming*, *checklists* ou árvores. Um *checklist* útil considera impactos em tecnologia, saúde, instituição, sociedade, política, economia, cultura, indivíduo, ambiente e segurança;
- *avaliação dos impactos*: definição de quais impactos são prováveis e qual a magnitude potencial dos mesmos. Definição dos impactos mais importantes. Esta etapa e a próxima podem ser realizadas de forma menos estruturada por meio de procedimento similar à avaliação de ocorrência, gravidade e detecção utilizada na FMEA;

- *análise dos impactos*: quantificação dos impactos considerados mais importantes. Estimativa das implicações em termos de custos, riscos, benefícios, entre outros, e faixas esperadas para cada valor.

4.8 Resumo

1. *A importância de um bom planejamento de produtos tem sido destacada na atualidade em decorrência de mercados cada vez mais competitivos. A empresa precisa conhecer melhor e decidir, com riscos calculados, o que deve ser desenvolvido em dado período;*
2. *Entre os principais desafios do planejamento de produtos encontra-se a definição de idéias de produtos, tendo em vista as várias alternativas possíveis. Essa definição deve ser conduzida sob informações incipientes nessa fase do desenvolvimento. Isso sugere o uso de metodologias e métodos de apoio para reduzir as incertezas no processo de planejamento.*
3. *A idéia do produto consiste numa síntese das características técnicas e de mercado, que mostram sua viabilidade e servem de base às tomadas de decisão. A busca por idéias de produtos depende da capacidade criativa da organização e de processos e métodos sistemáticos de trabalho;*
4. *Existem vários modelos de planejamento de produtos, desde os mais gerais até os mais específicos. Em geral, as principais atividades são: definição de idéias, seleção e classificação das idéias promissoras, especificação das idéias e decisão sobre quais idéias serão desenvolvidas;*
5. *Para apoiar essas atividades existem também várias metodologias e métodos de trabalho. Entre as metodologias gerais consideram-se: gestão do conhecimento, inteligência competitiva e gestão da tecnologia. Os métodos de apoio podem ser classificados como destinados à geração de idéias e aqueles de apoio à gestão da tecnologia;*
6. *Além de possuir metodologias e métodos, a empresa precisa estar preparada e organizada para a inovação diante do planejamento de produtos. É necessário desenvolver habilidades, competências e infra-estrutura. Também se faz necessário, diante do planejamento de produtos, avaliar o impacto das tecnologias propostas, seja interno ou externo;*
7. *Em linhas gerais, o planejamento de produtos é a fase do desenvolvimento que subsidia a tomada de decisão da empresa sobre seus futuros desenvolvimentos.*